



北京大学  
PEKING UNIVERSITY

School of Mechanics and  
Engineering Science (MES)  
力学与工程科学学院

# 计算方法 (00330050)

## 第 11 讲 插值法 (二维插值, 快速 FOURIER 变换)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心  
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2025 年 4 月 21 日 (周二, 7-8 节课)



## 二维插值

### 快速 FOURIER 变换 (FFT)

离散 FOURIER 变换 (DFT)

快速 FOURIER 变换 (FFT)

### 拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法



- 二维插值的问题定义如下:

给定二元函数  $u(x, y)$  的一组离散值:

$$u_{i,j} = u(x_i, y_j), \quad i = 0, 1, \dots, n, j = 0, 1, \dots, m \quad (11.1)$$

要求构造关于  $x$  为  $n$  次,  $y$  为  $m$  次的二元多项式

$$P_{n,m}(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_{ij} x^i y^j \quad (11.2)$$

满足插值条件

$$P_{n,m}(x_i, y_j) = u_{i,j} = u(x_i, y_j), \quad i = 0, 1, \dots, n, j = 0, 1, \dots, m \quad (11.3)$$



- 我们称

- ▷ 二元多项式  $P_{n,m}(x, y)$  为插值多项式; 以及

- ▷  $(x_i, y_j), i = 0, 1, \dots, n, j = 0, 1, \dots, m$  为插值节点



- 我们称
  - ▷ 二元多项式  $P_{n,m}(x, y)$  为插值多项式; 以及
  - ▷  $(x_i, y_j), i = 0, 1, \dots, n, j = 0, 1, \dots, m$  为插值节点
- LAGRANGE 插值法可以拓展到二维插值问题, 但对节点位置有要求. 回顾一维问题下的 LAGRANGE 插值方法:

$$\varphi_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x), \quad \text{其中 } l_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

这样就自然满足了一维插值要求  $\varphi_n(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$ .



- 类似地, 对于二维问题, 我们可以构造出如下插值形式:

$$P_{n,m}(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m u_{i,j} l_{i,j}(x, y), \quad \text{其中 } l_{i,j}(x_s, y_t) = \begin{cases} 1, & i = s, j = t \\ 0, & i \neq s, \text{ 或者 } j \neq t \end{cases} \quad (11.4)$$

- 一个构造基函数  $l_{i,j}(x, y)$  的方法为分离变量法:

$$l_{i,j}(x, y) = l_i(x) \tilde{l}_j(y) \quad (11.5)$$



- 其中  $l_i(x), i = 0, 1, \dots, n$  和  $\tilde{l}_j(y), j = 0, 1, \dots, m$  分别为基于一维节点

$$\begin{aligned}\Delta_x : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \\ \Delta_y : c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d\end{aligned}\tag{11.6}$$

的插值基函数. 这里  $(x, y)$  落在矩形区域

$$D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}\tag{11.7}$$

并定义  $D$  的剖分节点:

$$\Delta = \Delta_x \times \Delta_y = \{(x_i, y_j) | 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m\}\tag{11.8}$$



- 采用 LAGRANGE 多项式会产生高次多项式, 从而可能产生 RUNGE 现象, 二维问题也不能幸免. 因此, 可以采取**分片双线性插值**方法加以改进.
- 分片双线性插值是一维分段线性插值的直接推广. 在矩形区域  $D$  上, 分片双线性插值写成:

$$P_{1,1}(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m u_{i,j} \varphi_{i,j}(x, y), \quad \varphi_{i,j}(x, y) = l_i(x) \tilde{l}_j(y) \quad (11.9)$$

其中  $l_i(x)$ ,  $\tilde{l}_j(y)$  的形式参考一维分段线性插值基函数 **式. (??)**, **式. (??)**, **式. (??)**.

- 类似地, 可以引入**分片双三次 HERMITE 插值**改善节点处**偏导数**的连续性.



## 二维插值

### 快速 FOURIER 变换 (FFT)

离散 FOURIER 变换 (DFT)

快速 FOURIER 变换 (FFT)

拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法



## 二维插值

### 快速 FOURIER 变换 (FFT)

离散 FOURIER 变换 (DFT)

快速 FOURIER 变换 (FFT)

### 拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法



- 三角函数插值的基本问题表述如下:

设函数  $f(x)$  在区间  $[0, 2\pi]$  上  $N+1$  个等距节点  $x_l = 2\pi l/N, l = 0, 1, \dots, N$  处的值  $f(x_l) \equiv f_l$ , 并满足周期性条件  $f_0 = f_N$ , 求函数

$$P(x) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i k x} \quad (11.10)$$

使其在节点处与  $f(x)$  同值, 即满足插值条件:

$$P(x_l) = f(x_l) = f_l, \quad l = 0, 1, \dots, N \quad (11.11)$$

# 离散 FOURIER 变换 (DFT)



- 采用 **式. (11.10)** 的形式可以满足周期性条件, 这是因为

$$e^{i k x} = e^{i k(x+2\pi)}, \quad k = 0, 1, \dots, N - 1 \quad (11.12)$$

- 再根据插值条件 **式. (11.11)**, 获得如下线性方程组:

$$\mathbf{A} \mathbf{c} = \mathbf{f} \quad (11.13)$$

# 离散 FOURIER 变换 (DFT)



- 其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & e^{i\frac{2\pi}{N}} & e^{i2\frac{2\pi}{N}} & \cdots & e^{i(N-1)\frac{2\pi}{N}} \\ 1 & e^{i\frac{4\pi}{N}} & e^{i2\frac{4\pi}{N}} & \cdots & e^{i(N-1)\frac{4\pi}{N}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{i\frac{(N-1)2\pi}{N}} & e^{i2\frac{(N-1)2\pi}{N}} & \cdots & e^{i(N-1)\frac{(N-1)2\pi}{N}} \end{bmatrix} \quad (11.14a)$$

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_0 & \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_{N-1} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{N-1} \end{bmatrix}^T \quad (11.14b)$$

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_0 & f_1 & f_2 & \cdots & f_{N-1} \end{bmatrix}^T \quad (11.14c)$$



- 对于矩阵  $A$  的列向量

$$\mathbf{a}_j = \left[ 1 \quad e^{ij \frac{2\pi}{N}} \quad e^{ij \frac{4\pi}{N}} \quad \dots \quad e^{ij \frac{(N-1)2\pi}{N}} \right]^T, \quad j = 0, 1, \dots, N-1 \quad (11.15)$$

可以通过复数向量的内积, 验证如下正交性质:

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}_j, \mathbf{a}_k) &\equiv \sum_{l=0}^{N-1} e^{ij \frac{2l\pi}{N}} \overline{e^{ik \frac{2l\pi}{N}}} \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} e^{i(j-k) \frac{2l\pi}{N}} = \begin{cases} N, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases} \end{aligned} \quad (11.16)$$

# 离散 FOURIER 变换 (DFT)



- 从而可以通过如下方法求解线性方程组 **式. (11.13)**:

$$\begin{bmatrix} \bar{a}_0^T \\ \bar{a}_1^T \\ \vdots \\ \bar{a}_{N-1}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{N-1} \end{bmatrix} \mathbf{c} = \begin{bmatrix} \bar{a}_0^T \\ \bar{a}_1^T \\ \vdots \\ \bar{a}_{N-1}^T \end{bmatrix} \mathbf{f} \quad (11.17)$$
$$\Rightarrow N \mathbf{c} = \begin{bmatrix} \bar{a}_0^T \mathbf{f} \\ \bar{a}_1^T \mathbf{f} \\ \vdots \\ \bar{a}_{N-1}^T \mathbf{f} \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{c_k = \frac{1}{N} \bar{a}_k^T \mathbf{f} = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} f_l e^{-i k \frac{2l\pi}{N}}}$$

# 离散 FOURIER 变换 (DFT)



- 通过  $\{f_k\}_{k=0}^{N-1}$  计算  $\{c_k\}_{k=0}^{N-1}$  的过程称为  $f(x)$  的**有限离散 FOURIER 变换**, 简称 DFT (discrete FOURIER transform).
- 反之, 根据 **式. (11.13)**, 得到

$$f_l = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i k \frac{2l\pi}{N}}, \quad l = 0, 1, \dots, N-1 \quad (11.18)$$

即通过  $\{c_k\}_{k=0}^{N-1}$  计算  $\{f_k\}_{k=0}^{N-1}$ , 这个过程称为**有限离散 FOURIER 反变换**.

# 离散 FOURIER 变换 (DFT)



- 通过  $\{f_k\}_{k=0}^{N-1}$  计算  $\{c_k\}_{k=0}^{N-1}$  的过程称为  $f(x)$  的**有限离散 FOURIER 变换**, 简称 DFT (discrete FOURIER transform).
- 反之, 根据 **式. (11.13)**, 得到

$$f_l = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{i k \frac{2l\pi}{N}}, \quad l = 0, 1, \dots, N-1 \quad (11.18)$$

即通过  $\{c_k\}_{k=0}^{N-1}$  计算  $\{f_k\}_{k=0}^{N-1}$ , 这个过程称为**有限离散 FOURIER 反变换**.

- 容易核算出, 有限离散 FOURIER 变换或者反变换的时间复杂度均为  $O(N^2)$ .



## 二维插值

### 快速 FOURIER 变换 (FFT)

离散 FOURIER 变换 (DFT)

快速 FOURIER 变换 (FFT)

拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 基于三角函数的插值方法对于数字滤波器, 天线场模式, 量子力学, 光学以及其他数值模拟领域起到了非常重要的作用.

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 基于三角函数的插值方法对于数字滤波器, 天线场模式, 量子力学, 光学以及其他数值模拟领域起到了非常重要的作用.
- 然而, 实际问题中,  $O(N^2)$  的时间复杂度对于上世纪 60 年代的计算机来说仍然太大.

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 基于三角函数的插值方法对于数字滤波器, 天线场模式, 量子力学, 光学以及其他数值模拟领域起到了非常重要的作用.
- 然而, 实际问题中,  $O(N^2)$  的时间复杂度对于上世纪 60 年代的计算机来说仍然太大.
- 1965 年, J. W. Cooley 和 J. W. Tukey 发表论文, 描述了一个计算三角多项式插值的新方法. 只要  $N$  值选择合适, 那么时间复杂度可以降至  $O(N \log N)$ . 这个方法就是著名的 **快速 FOURIER 变换 (FFT)**.

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 考察  $N = 2$  的 DFT 过程, 根据 **式. (11.17)**, 得到

$$\begin{aligned}c_0 &= \frac{1}{2} \left( f_0 e^{-i \cdot 0 \cdot \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{2}} + f_1 e^{-i \cdot 0 \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{2}} \right) = \frac{1}{2} (f_0 + f_1) \\c_1 &= \frac{1}{2} \left( f_0 e^{-i \cdot 1 \cdot \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{2}} + f_1 e^{-i \cdot 1 \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{2}} \right) = \frac{1}{2} (f_0 - f_1)\end{aligned} \tag{11.19}$$



- 再考察  $N = 4$  的 DFT 过程, 同样根据 **式. (11.17)**, 得到

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{4} \left( f_0 e^{-i \cdot 0 \cdot \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{4}} + f_1 e^{-i \cdot 0 \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{4}} + f_2 e^{-i \cdot 0 \cdot \frac{2 \cdot 2 \cdot \pi}{4}} + f_3 e^{-i \cdot 0 \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot \pi}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{4} (f_0 + f_1 + f_2 + f_3) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} (f_0 + f_2) + \frac{1}{2} (f_1 + f_3) \right] \\ c_1 &= \frac{1}{4} \left( f_0 e^{-i \cdot 1 \cdot \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{4}} + f_1 e^{-i \cdot 1 \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{4}} + f_2 e^{-i \cdot 1 \cdot \frac{2 \cdot 2 \cdot \pi}{4}} + f_3 e^{-i \cdot 1 \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot \pi}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{4} (f_0 - i f_1 - f_2 + i f_3) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} (f_0 - f_2) + \frac{-i}{2} (f_1 - f_3) \right] \end{aligned} \tag{11.20}$$



- 以及

$$\begin{aligned}c_2 &= \frac{1}{4} \left( f_0 e^{-i \cdot 2 \cdot \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{4}} + f_1 e^{-i \cdot 2 \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{4}} + f_2 e^{-i \cdot 2 \cdot \frac{2 \cdot 2 \cdot \pi}{4}} + f_3 e^{-i \cdot 2 \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot \pi}{4}} \right) \\&= \frac{1}{4} (f_0 - f_1 + f_2 - f_3) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} (f_0 + f_2) + \frac{-1}{2} (f_1 + f_3) \right] \\c_3 &= \frac{1}{4} \left( f_0 e^{-i \cdot 3 \cdot \frac{2 \cdot 0 \cdot \pi}{4}} + f_1 e^{-i \cdot 3 \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{4}} + f_2 e^{-i \cdot 3 \cdot \frac{2 \cdot 2 \cdot \pi}{4}} + f_3 e^{-i \cdot 3 \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot \pi}{4}} \right) \\&= \frac{1}{4} (f_0 + i f_1 - f_2 - i f_3) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} (f_0 - f_2) + \frac{i}{2} (f_1 - f_3) \right]\end{aligned} \tag{11.21}$$

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- FFT 要求  $N$  为 2 的整数次幂. FFT 的基本想法为:

将  $N$  个点的 DFT 问题分解为 2 个  $N/2$  个点的 DFT 问题, 重复这个过程, 直至变成  $N/2$  个 2 个点的 DFT 问题.

- 设  $N = 2^m$ . 定义单位根

$$\omega_N = e^{-i \frac{2\pi}{N}} \quad (11.22)$$

- 定义  $a_l \equiv f_l/N$ , **式. (11.17)** 从而改写成

$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} f_l e^{-i k \frac{2l\pi}{N}} = \sum_{l=0}^{N-1} a_l \omega_N^{kl}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (11.23)$$

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 关于单位根  $\omega_N$ , 有如下属性:

$$\omega_N^{k+N/2} = \omega_N^k \omega_N^{N/2} = \omega_N^k e^{-i\pi} = -\omega_N^k \quad (11.24a)$$

$$\omega_N^{k+N} = \omega_N^k \omega_N^N = \omega_N^k e^{-2i\pi} = \omega_N^k \quad (11.24b)$$

- 此外, 如果  $N$  为偶数, 则有

$$(\omega_N^k)^2 = \omega_N^{2k} = \omega_{N/2}^k \quad (11.25a)$$

$$(\omega_N^{k+N/2})^2 = \omega_N^{2k} \omega_N^N = \omega_{N/2}^k \quad (11.25b)$$

$$\omega_N^{N/2} = -1 \quad (11.25c)$$

其中  $k = 0, 1, \dots, N/2 - 1$ .

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 根据单位根的性质, 可以重新排布  $c_k$  的计算公式.
- 对于  $k = 0, 1, \dots, N/2 - 1$ , 有:

$$\begin{aligned} c_k &= \sum_{l=0}^{N-1} a_l \omega_N^{kl} \\ &= \sum_{l=0,2,\dots,N-2} a_l (\omega_N^k)^l + \sum_{l=1,3,\dots,N-1} a_l (\omega_N^k)^l \\ &= \sum_{l=0,2,\dots,N-2} a_l (\omega_N^k)^l + \omega_N^k \sum_{l=1,3,\dots,N-1} a_l (\omega_N^k)^{l-1} \\ &= \sum_{l=0,2,\dots,N-2} a_l (\omega_{N/2}^k)^{l/2} + \omega_N^k \sum_{l=1,3,\dots,N-1} a_l (\omega_{N/2}^k)^{(l-1)/2} \end{aligned} \tag{11.26}$$



- 以及:

$$\begin{aligned} c_{k+N/2} &= \sum_{l=0}^{N-1} a_l \omega_N^{(k+N/2)l} \\ &= \sum_{l=0,2,\dots,N-2} a_l (\omega_N^{(k+N/2)})^l + \sum_{l=1,3,\dots,N-1} a_l (\omega_N^{(k+N/2)})^l \\ &= \sum_{l=0,2,\dots,N-2} a_l (\omega_N^{(k+N/2)})^l + \omega_N^{k+N/2} \sum_{l=1,3,\dots,N-1} a_l (\omega_N^{(k+N/2)})^{l-1} \\ &= \sum_{l=0,2,\dots,N-2} a_l (\omega_{N/2}^k)^{l/2} - \omega_N^k \sum_{l=1,3,\dots,N-1} a_l (\omega_{N/2}^k)^{(l-1)/2} \end{aligned} \quad (11.27)$$

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



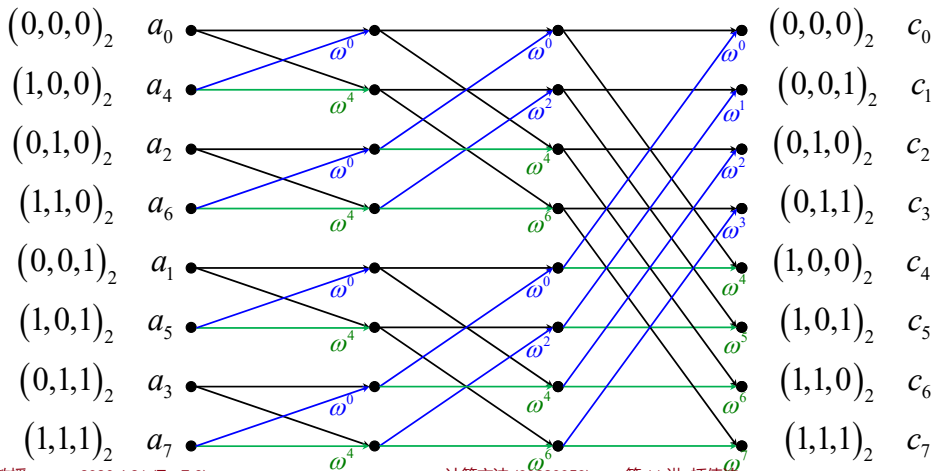
- 可以看出, 计算过程呈现出递归的特性:

$$\begin{aligned} \sum_{l=0}^{N-1} a_l (\omega_N^k)^l &\longrightarrow \sum_{l=0,2,\dots,N-2} a_l (\omega_{N/2}^k)^{l/2} \longrightarrow \sum_{l=0,4,\dots,N-4} a_l (\omega_{N/4}^k)^{l/4} \\ &\searrow \sum_{l=2,6,\dots,N-2} a_l (\omega_{N/4}^k)^{(l/2-1)/2} \\ &\searrow \sum_{l=1,3,\dots,N-1} a_l (\omega_{N/2}^k)^{(l-1)/2} \longrightarrow \sum_{l=1,5,\dots,N-3} a_l (\omega_{N/4}^k)^{(l-1)/4} \\ &\searrow \sum_{l=3,7,\dots,N-1} a_l (\omega_{N/4}^k)^{((l-1)/2-1)/2} \end{aligned} \quad (11.28)$$

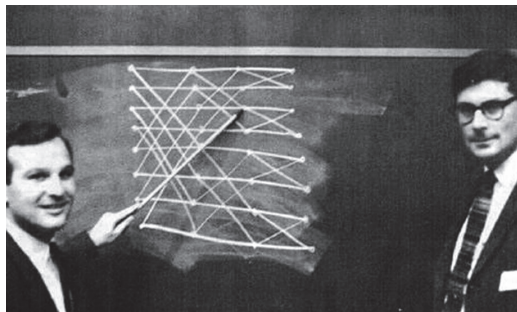
# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 以  $N = 2^3$  为例, 计算过程可以用如下流程描述:



# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



**FIGURE 4:** Tom Stockham and Charlie Rader presenting their flow-graph interpretation of the FFT algorithm. (Reprinted with permission of MIT Lincoln Laboratory, Lexington, Massachusetts.) 1

<sup>1</sup> Figure 4, from reference: Oppenheim, A.V.. (2012). Algorithm Kings: The Birth of Digital Signal Processing. IEEE Solid-state Circuits Magazine. 4. 34-37. 10.1109/MSSC.2012.2193079.

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 可以从矩阵分解的角度理解 FFT 的计算过程. 以  $N = 2^3$  为例, 将 **式. (11.17)** 写成矩阵形式 (这里将单位根  $\omega_8$  简写成  $\omega$ ):

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^4 & \omega^2 & \omega^6 & \omega^1 & \omega^5 & \omega^3 & \omega^7 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^4 & \omega^4 & \omega^2 & \omega^2 & \omega^6 & \omega^6 \\ \omega^0 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^2 & \omega^3 & \omega^7 & \omega^1 & \omega^5 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 & \omega^4 & \omega^4 & \omega^4 & \omega^4 \\ \omega^0 & \omega^4 & \omega^2 & \omega^6 & \omega^5 & \omega^1 & \omega^7 & \omega^3 \\ \omega^0 & \omega^0 & \omega^4 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^6 & \omega^2 & \omega^2 \\ \omega^0 & \omega^4 & \omega^6 & \omega^2 & \omega^7 & \omega^3 & \omega^5 & \omega^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_4 \\ a_2 \\ a_6 \\ a_1 \\ a_5 \\ a_3 \\ a_7 \end{bmatrix} \quad (11.29)$$

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 上述矩阵可以做如下分解:

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \omega^0 \\ & 1 & & & & & & \omega^1 \\ & & 1 & & & & & \omega^2 \\ & & & 1 & & & & \omega^3 \\ 1 & & & & \omega^4 & & & \\ & 1 & & & & \omega^5 & & \\ & & 1 & & & & \omega^6 & \\ & & & 1 & & & & \omega^7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \omega^0 \\ & 1 & & & & & & \omega^2 \\ & & 1 & & & & & \omega^4 \\ & & & 1 & & & & \omega^6 \\ 1 & & & & \omega^0 & & & \\ & 1 & & & & \omega^2 & & \\ & & 1 & & & & \omega^4 & \\ & & & 1 & & & & \omega^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \omega^0 \\ 1 & \omega^4 \\ & & 1 & \omega^0 \\ & & 1 & \omega^4 \\ & & & & 1 & \omega^0 \\ & & & & 1 & \omega^4 \\ & & & & & & 1 & \omega^0 \\ & & & & & & 1 & \omega^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_4 \\ a_2 \\ a_6 \\ a_1 \\ a_5 \\ a_3 \\ a_7 \end{bmatrix}$$

# 快速 FOURIER 变换 (FFT)



- 可以看出, 根据定义出发计算 DFT 过程需要 64 次乘法以及 56 次加法操作;
- 而 FFT 需要  $3 = \log_2 8$  次矩阵与向量的乘法, 但每次矩阵-向量乘法操作仅需要 16 次乘法与 8 次加法操作.



二维插值

快速 FOURIER 变换 (FFT)

离散 FOURIER 变换 (DFT)

快速 FOURIER 变换 (FFT)

**拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法**

## 拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法



- 一个次数为  $n$  的多项式

$$\varphi_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad a_n \neq 0 \quad (11.31)$$

的系数可以由这个多项式上的  $n + 1$  个不同的节点  $(x_j, \varphi_n(x_j)) = (x_j, y_j)$ ,  $j = 0, 1, \cdots, n$  唯一确定.

- 特别地,  $\varphi_n(10)$  表示的是  $n + 1$  位十进制数字  $\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_0}$  的值.

## 拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法



- 一个次数为  $n$  的多项式

$$\varphi_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad a_n \neq 0 \quad (11.31)$$

的系数可以由这个多项式上的  $n + 1$  个不同的节点  $(x_j, \varphi_n(x_j)) = (x_j, y_j)$ ,  $j = 0, 1, \cdots, n$  唯一确定.

- 特别地,  $\varphi_n(10)$  表示的是  $n + 1$  位十进制数字  $\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_0}$  的值.
- 因此, 两个大数  $\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_0}$ ,  $\overline{b_m b_{m-1} \cdots b_0}$  相乘可以写成两个多项式相乘:

$$\begin{aligned} C(x) &= A(x)B(x), \quad A(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \\ B(x) &= b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m \end{aligned} \quad (11.32)$$

## 拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法



- 可以证明  $C(x)$  为一个  $n + m$  次多项式, 不失一般性, 假设  $n \geq m$ . 我们只需要确定  $C(x)$  上  $n + m$  个节点, 就可以确定其多项式系数  $c_k, k = 0, 1, \dots, n + m$ , 再通过秦九韶算法, 在  $O(n + m)$  的时间复杂度内计算  $C(10)$  的值.

## 拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法



- 可以证明  $C(x)$  为一个  $n + m$  次多项式, 不失一般性, 假设  $n \geq m$ . 我们只需要确定  $C(x)$  上  $n + m$  个节点, 就可以确定其多项式系数  $c_k, k = 0, 1, \dots, n + m$ , 再通过秦九韶算法, 在  $O(n + m)$  的时间复杂度内计算  $C(10)$  的值.
- 我们从而可以通过 FFT 方法计算  $A(\omega_N^k)$  与  $B(\omega_N^k)$  的值,  $k = 0, 1, \dots, N - 1$ ,  $N$  为大于  $2n$  的最小的 2 的幂次. 从而可以获得

$$C(\omega_N^k) = A(\omega_N^k)B(\omega_N^k), \quad k = 0, 1, \dots, N - 1 \quad (11.33)$$

再通过 FOURIER 逆变换, 得到  $C(x)$  的多项式系数.

# 拓展话题: 基于 FFT 的大数乘法



```
>> a = [3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0];
>> b = [5, 3, 6, 0, 0, 0, 0, 0];
>> f = fft(a);
% f = [6.0000 + 0.0000i    4.4142 - 2.4142i    2.0000 - 2.0000i    1.5858 - 0.4142i
%       2.0000 + 0.0000i    1.5858 + 0.4142i    2.0000 + 2.0000i    4.4142 + 2.4142i]
>> g = fft(b);
% g = [14.0000 + 0.0000i    7.1213 - 8.1213i   -1.0000 - 3.0000i    2.8787 + 3.8787i
%       8.0000 + 0.0000i    2.8787 - 3.8787i   -1.0000 + 3.0000i    7.1213 + 8.1213i]
>> h = f .* g;
% h = [84.0000 + 0.0000i   11.8284 -53.0416i   -8.0000 - 4.0000i    6.1716 + 4.9584i
%       16.0000 + 0.0000i    6.1716 - 4.9584i   -8.0000 + 4.0000i   11.8284 +53.0416i]
>> c = ifft(h)
% c = [15.0000    19.0000    29.0000    15.0000     6.0000     0    0.0000    0.0000]

>> 123 * 635 % = 78105

>> 6 * 10^4 + 15 * 10^3 + 29 * 10^2 + 19 * 10 + 15 % = 78105
```

# 课件版本说明



- **v1.0** 2022/05/11, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/12/24, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法** 修改了部分内容.
- **v3.0** 2024/02/07, 2023-24 学年计算方法课程讲义.